곽가영

헬스케어 AI / 응용 머신러닝

gykwak03@khu.ac.kr | github.com/gykwak03 | linkedin.com/in/gayoungkwak | ganuyaa.tistory.com

소개

식품영양학 분야 지식과 소프트웨어, 데이터사이언스를 연결해 헬스케어와 응용 문제를 연구합니다. 임상 기록, 공공데이터, 의료 영상을 다루며 재현 가능한 평가와 적용 한계를 함께 검토합니다.

경력

연구인턴

연세대학교 세브란스병원 뇌심혈관질환센터 | 2024.07 - 2025.02

- 중환자실 섬망 예측을 위한 LLM 기반 임상 변수 선택 연구를 주도했습니다.
- 첫 중환자실 입원 32,574건과 입실 24시간 이후 발생한 섬망 2,728건의 코호트를 구축하고, 연구 11편의 임상 특성 107개를 MIMIC-IV 변수 151개로 구현했습니다.
- GPT-4.1, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro에서 Scoring, Ranking, Sequencing, log-prior 방식을 조건별 5회씩 비교했습니다.
- 가장 우수한 LLM 변수 30개 조합은 전체 변수 모델 AUROC의 93.0%를 유지했으며, 라벨이 있을 때는 지도학습 선택법이 더 우수했습니다.

학력

식품영양학 학사

경희대학교 서울캠퍼스 | 2022 - 현재

소프트웨어융합학 학사

경희대학교 국제캠퍼스 | 2024 - 현재

교환학생 - Data Science and Engineering

리스본대학교 Instituto Superior Tecnico | 2025.09 - 2026.01

수강: Deep Learning, Natural Language, Information Systems and Databases, Parallel and Heterogeneous Computing Systems

연구

LLM 기반 섬망 예측 핵심 변수 식별

주도 연구자 | 논문 투고 중

문헌 지식을 활용한 LLM 변수 선택의 재현성과 MIMIC-IV 기반 XGBoost 예측 성능을 평가했습니다.

기술

프로그래밍 Python, SQL, R, C++

클라우드 AWS, GCP

웹 HTML/CSS, JavaScript, React

방법론 머신러닝, 딥러닝, 통계 분석, 공간 데이터 분석

언어

한국어 원어민

영어 TOEFL iBT 79 (B2)

주요 작업

상권을 부탁해

2026 서울시 빅데이터 활용 경진대회 - 창업부문 제품·서비스 개발 대상

서울특별시장상 수상. 공공데이터 16종으로 변수 139개를 설계한 요식업 입지 생존 예측 모델을 주도했습니다. 시점 분할 AUC 0.71, 데이터 누수 방지, SHAP 해석을 적용했습니다.

DentiScan

데이터분석 캡스톤디자인 | 2026

RF-DETR과 Swin Transformer 기반 2단계 스크리닝 파이프라인입니다. Copy-Paste 증강으로 충치 재현율을 0.32에서 0.54로 높였으며, 모델 실험과 백엔드 통합, AWS 배포에 참여했습니다.

SS-TI

식품영양학과 캡스톤디자인 | 2024

당류와 나트륨 관련 선행 연구 기반 40문항을 KMO와 Cronbach's alpha로 평가하고, 맞춤형 식생활 가이드를 제공하는 웹 설문을 구현했습니다.

도서배달로봇 거점·경로 설계

서울 관악구 청년 Data Science 과정 | 2023

공공데이터 9종과 OLS 회귀분석으로 도서 배달 로봇의 우선 거점과 경로를 제안했습니다.

식중독을 부탁해

경희대학교 KHUthon | 2023

식중독균 생육 조건을 전략 규칙으로 구현한 Unity 게임의 콘셉트, 규칙, 진행 구조, UI를 설계했습니다.